



ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE

Analyse III - Lebesgue

MATH-208

Note de

Anthony Gabino

Professeur : Krieger Joachim

Dernière mise à jour 7 septembre 2026
Bachelor Mathématique
Lausanne

Table des matières

Cours	5
1 Analyse vectorielle dans $\mathbb{R}^n$	7
1.1 Notions d'intégration	7
1.1.1 Intégrale curviligne	7
1.1.2 Circulation d'un champ vectoriel	8

TABLE DES MATIÈRES

Cours

Cours n° 1– 9 septembre	7
-----------------------------------	---

TABLE DES MATIÈRES

Analyse vectorielle dans $\mathbb{R}^n$

Définition 1.1 (Définition de base). Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un **domaine**, c'est-à-dire un sous-ensemble ouvert et connexe, on appelle

1. $f \in C^k(U, \mathbb{R})$, $k \geq 0$ un **champ scalaire**.
2. $\mathbf{f} \in C^k(U, \mathbb{R}^n)$ un **champ vectoriel**.

Définition 1.2 (Gradient). Soit $g \in C^1(U, \mathbb{R})$ un champ scalaire. Alors on appelle

$$\mathbf{f} = \nabla g$$

le **gradient** de g . Dans ce cas, on dit que $\mathbf{f}$ dérive d'un champ scalaire g .

1.1 Notions d'intégration

Définition 1.3 (chemin). Un **chemin** est une application continue

$$\gamma : I \rightarrow U$$

où $I = [s, t]$, $s < t \in \mathbb{R}$, et tel qu'il existe une partition de $I = \bigcup_{j=1}^N I_j$ où les I_j sont des intervalles fermés et d'intérieurs disjoints, tel que les restrictions

$$\gamma|_{I_j} \in C^1(I_j, U)$$

autrement dit γ est *continue par morceaux*. De plus on dira que γ est un **lacet** ou **chemin fermé** si $\gamma(s) = \gamma(t)$.

1.1.1 Intégrale curviligne

Définition 1.4 (Intégrale curviligne). Soit $f \in C^0(U, \mathbb{R})$ un champ scalaire, et soit $\gamma : I \rightarrow U$ un chemin, alors on définit l'**intégrale curviligne** de f le long de γ par

$$\int_{\gamma} f \, ds = \int_I f(\gamma(t)) \|\gamma'(t)\| \, dt =: \sum_{j=1}^N \int_{I_j} f(\gamma(t)) \|\gamma'(t)\| \, dt$$

où $\|\gamma'(t)\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n \gamma'_i(t)^2}$.

Définition 1.5 (Reparamétrisation d'un chemin). Soit $\gamma : [s, t] \rightarrow U$ un chemin et soit

$$\varphi : [\tilde{s}, \tilde{t}] \rightarrow [s, t]$$

un difféomorphisme de classe C^1 tel que $\varphi' > 0$. Alors la composition $\gamma \circ \varphi : [\tilde{s}, \tilde{t}] \rightarrow U$ est encore un chemin.

Théorème 1.1 (Invariance par reparamétrisation). Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un domaine, $f \in C^0(U)$ un champ scalaire, $\gamma : I \rightarrow U$ et $\gamma \circ \varphi : \tilde{I} \rightarrow U$ une reparamétrisation. Alors

$$\int_{\gamma \circ \varphi} f \, ds = \int_{\gamma} f \, ds$$

DÉMONSTRATION :

Soit $\tilde{I} = [\tilde{s}, \tilde{t}]$, $I = [s, t]$. Alors

$$\int_{\gamma \circ \varphi} f \, ds = \int_{\tilde{I}} f(\gamma \circ \varphi(x)) \|(\gamma \circ \varphi)'(x)\| \, dx = \int_{\tilde{s}}^{\tilde{t}} f(\gamma \circ \varphi(x)) \|\gamma' \circ \varphi(x) \varphi'(x)\| \, dx = \int_{\tilde{s}}^{\tilde{t}} f(\gamma \circ \varphi(x)) \varphi'(x) \|\gamma' \circ \varphi(x)\| \, dx$$

et donc par changement de variable on a bien,

$$\int_{\gamma \circ \varphi} f \, ds = \int_{\varphi(\tilde{s})}^{\varphi(\tilde{t})} f(\gamma(y)) \|\gamma'(y)\| \, dy = \int_{\gamma} f \, ds$$

d'où le résultat. $\square$

1.1.2 Circulation d'un champ vectoriel

Définition 1.6 (Circulation). Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un domaine et $\mathbf{f} \in C^0(U, \mathbb{R}^n)$ un champ vectoriel et $\gamma : I \rightarrow U$ un chemin, alors on définit la **circulation** du champ vectoriel le long de γ par

$$\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \int_I \mathbf{f}(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) \, dt$$

où $\cdot$ désigne le produit scalaire euclidien.

Remarque 1.1. L'intégrale est invariante par reparamétrisation. Mais si on change le sens de parcours, alors le signe change. Par exemple, soit $\gamma : [0, 1] \rightarrow U$ un chemin et $\varphi : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$, $\varphi(t) = 1 - t$ alors on trouve bien

$$\int_{\gamma \circ \varphi} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = - \int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s}$$

alors on peut noter plus simplement $\gamma \circ \varphi = -\gamma$.

Définition 1.7 (Concaténation de chemin). Soit $\gamma : [a, b] \rightarrow U$ et $\tilde{\gamma} : [b, c] \rightarrow U$ des chemins tels que $\gamma(b) = \tilde{\gamma}(b)$, alors on définit la **concaténation** $\gamma \oplus \tilde{\gamma}$ par

$$\begin{aligned} \gamma \oplus \tilde{\gamma} : [a, c] &\longrightarrow U \\ t &\longmapsto \begin{cases} \gamma(u), & u \in [a, b] \\ \tilde{\gamma}(u), & u \in [b, c] \end{cases} \end{aligned}$$

Il est facile de voir que $\gamma \oplus \tilde{\gamma}$ est bien C^1 par morceaux et donc il s'agit bien d'un chemin.

On se demande s'il existe des champs vectoriels $\mathbf{f}$ tels que $\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s}$ ne dépend que du point initial et du point final de γ .

Lemme 1.1. Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un domaine, $\mathbf{f} \in C^k(U)$ un champ vectoriel. Alors $\mathbf{f}$ à la propriétés que $\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s}$ ne dépend que des extrémités des chemins si et seulement si $\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = 0$ pour chaque lacet $\gamma : I \rightarrow U$.

DÉMONSTRATION :

Si $\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s}$ ne dépend que des extrémités, on considère un lacet γ arbitraire. Alors on sait qu'il existe

γ_1 et γ_2 tel que $\gamma = \gamma_1 \oplus -\gamma_2$ et donc a

$$\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\gamma_1 \oplus -\gamma_2} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\gamma_1} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} - \int_{\gamma_2} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = 0$$

Et inversement, alors si $\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = 0$ pour tout lacet $\gamma : I \rightarrow U$ et si γ_1, γ_2 lient $\mathbf{p}$ et $\mathbf{q}$, alors on peut introduire le lacet qui la concaténation de γ_1 et $-\gamma_2$ et donc

$$\int_{\gamma_1} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} - \int_{\gamma_2} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\gamma_1 \oplus -\gamma_2} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = 0$$

et donc on a bien la propriété voulue. □

Théorème 1.2. Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un domaine, et $\mathbf{f} \in C^k(U)$ un champ vectoriel, alors $\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = 0$ pour tout lacet γ si et seulement si $\mathbf{f}$ admet un potentiel, donc s'il existe $g \in C^{k+1}(U, \mathbb{R})$ tel que $\mathbf{f} = \nabla g$.

DÉMONSTRATION :

...

□